FDG3108 — Magmatismo procesos endógenos

Formación de magma plainly speaking

Endo - Internos

Exo - externos.

Capa D — procesos de convección a el manto

Núcleo — Rico en hierro

Material silicato pierde hierro, ergo densidad.

Correlación entre límites de subducción (océano-océano) (océano-continente) y magmatismo no tanto en convergencia.

Magma y componentes volátiles → su presentación es proporcional a estos comportamientos.

+ hidratación = incompatibles

Minerales accesorios altamente incompatibles Ejemplo Magnetita, Rutilo, Circón.

Magma líquido sólido y gaseosa

Los minerales cristalizados.

Cratón: Zonas de corteza vieja, han tenido lo expuesto el [illegible] procesos de erosión continua.

— Ej Africa — zona de cratones -

Criptocristal → no alcanza a ser cristalino.

Plutones son cámaras profundas extinguidas. Ejemplo en [illegible].

Volátiles: Temperatura de fusión o de condensación más baja que la de los silicatos.

Componentes de el efecto explosivo de un volcán.

Siempre de movimiento.

Origen { Mantélico o
Astenosférico

Magma alcalino Rift, hotspot
toleítico Dorsal
Calcoalcalino. Zona de subducción

Minerales que admiten agua en su estructura cristalina.

productos de alteración de las [illegible] de alta temperatura

- Flogopita (~170 km)
- Cloritoide out (~120 km)
- Anfíbol - Clorita out (out ~110 km)
- Anfíbol (~100 km)
- Serpentina (550 ° C)

Alteración es un cambio químico por una fase que es más clave pero manteniendo la química mineral.

! temperatura de fusión depende de la presión

Fusión parcial

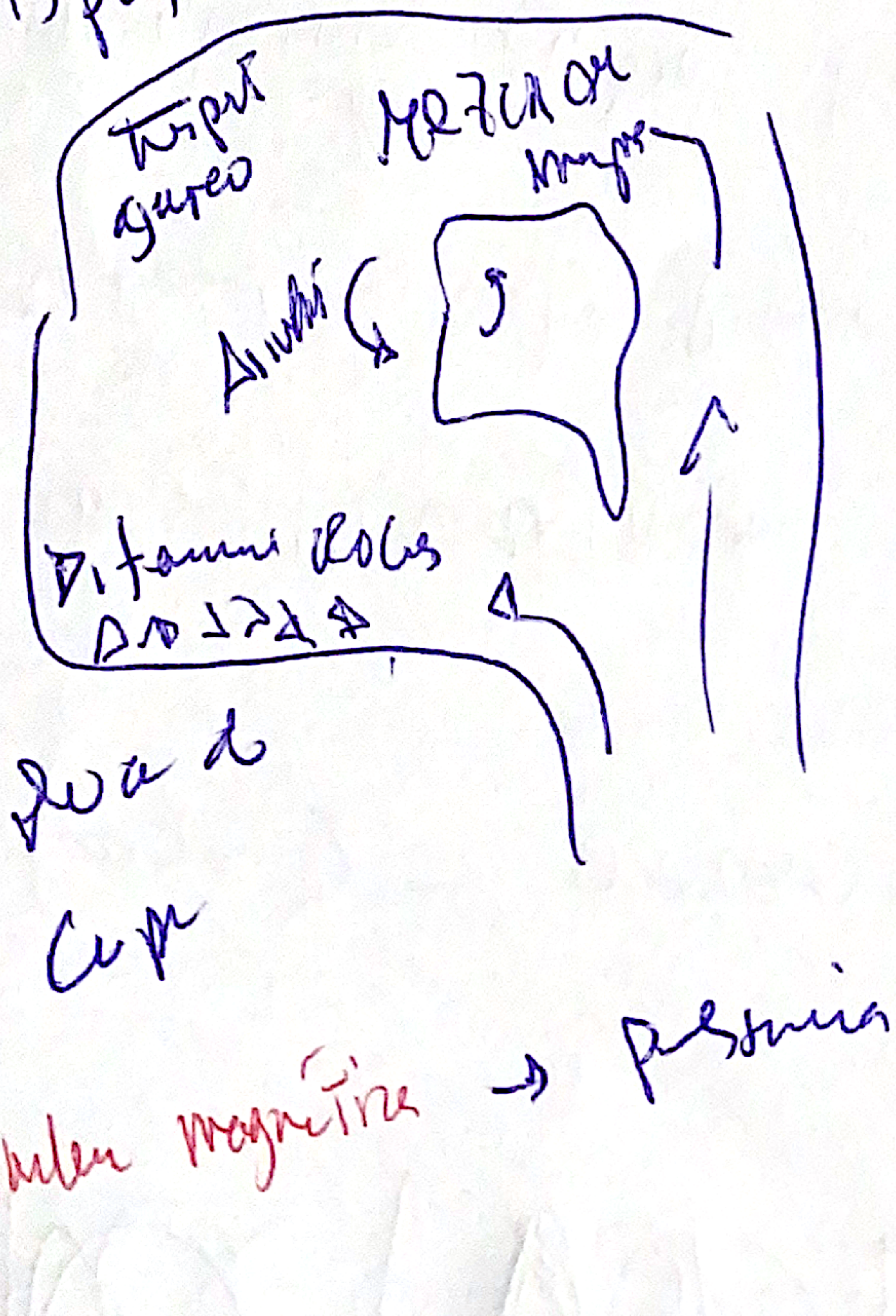
, Diapirismo (por Δ de presión) hasta el límite corteza

Enjambre de diques.

En borde Divergente -> descompresión -> Black Smokers. Rico en metales.

Convergentes Adición de volátiles de fluidos.

Hotspot. Cambio en el magnetismo de las islas.



Asimilación magmática -> presencia de xenolitos "Fragmento de roca incluida en el magma y que se encuentran sólidos al momento de cristalizar

V/S Enclave ~~[illegible]~~ remanente va a estar en estado sólido

FDG - 3208 experim.

Euhedral → Textura,

Subhedral

Anhedral.

Textura vesicular. → Vesículas (Pumita)

Textural amigdaloidal → Amígdalas "(¿vesículas rellenas?)".

Índice de color: Relación de minerales máficos (ferro-magnesianos) y minerales félsicos.

> % de minerales máficos.

De más ~~claro~~ oscuro a más ~~oscuro~~ claro.

De máfico a félsico.

Leucocrático: 0 a 35%

Mesocrático 35 a 65%

Melanocrático 65 a 90%

Ultramáficos > 90%